

பயிற்சி 3.6

1. $9x^9 - 4x^8 + 4x^7 - 3x^6 + 2x^5 + x^3 + 7x^2 + 7x + 2 = 0$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் அதிகபட்ச சாத்தியமான மிகை எண் மற்றும் குறையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கையை ஆராய்க.

தீர்வு:

$$p(x) = 9x^9 - 4x^8 + 4x^7 - 3x^6 + 2x^5 + x^3 + 7x^2 + 7x + 2 = 0 \text{ என்க}$$

$p(x)$ ன் குறிகளை பின்வருமாறு எழுதலாம்:

$$\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ +, -, +, -, +, +, +, +, + \end{array}$$

$p(x)$ க்கு 4 முறை குறி மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது மற்றும் $p(x)$ -ன் மிகை பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை 4 - க்கு மிகாது.

$$\text{மேலும் } p(-x) = \underline{9(-x)^9 - 5(-x)^8 - 4(-x)^7 - 3(-x)^6 + 2(-x)^5 + (-x)^3 + 7(-x)^2 + 7(-x) + 2}$$

$$p(-x) = -9x^9 - 4x^8 - 4x^7 - 3x^6 - 2x^5 - x^3 + 7x^2 - 7x + 2$$

$p(-x)$ - ன் குறிகள்

(1) (2)

$$-, -, -, -, -, -, +, -, +$$

எனவே $p(-x)$ க்கு இரண்டு முறை குறி மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது.

$p(x)$ க்கு அதிகபட்சம் இரண்டு குறை.

2. $x^2 - 5x + 6$ மற்றும் $x^2 - 5x + 16$ ஆகிய பல்லுறுப்புக்கோவைகளின் அதிகபட்ச சாத்தியமான மிகை எண் மற்றும் குறையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கையை ஆராய்க. வளைவரைகளின் தோராய வரைபடம் வரைக.

தீர்வு:

$p(x) = x^2 - 5x + 6$ என்க

$p(x)$ க்கு இரண்டு குறி மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளது. ஆகையால் $p(x)$ க்கு அதிகபட்சம் இரண்டு மெய் மூலங்கள் இருக்கும்.

$Q(x) = x^2 - 5x + 16$ என்க.

$$\begin{aligned} p(-x) &= (-x)^2 - 5(-x) + 6 \\ &= x^2 + 5x + 6 \end{aligned}$$

$p(-x)$ க்கு குறி மாற்றம் இல்லை. எனவே குறை மூலங்கள் இல்லை.

$Q(x) = x^2 - 5x + 6$ என்க.

$Q(x)$ க்கு இரண்டு குறி மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது மற்றும் $Q(-x)$ க்கு குறி மாற்றம் இல்லை.

$$[\because Q(-x) = (-x)^2 - 5(-x) + 16 = x^2 + 5x + 16]$$

$\therefore$ அதற்கு அதிகபட்சம் இரண்டு மிகை மூலங்கள் மற்றும் குறை மூலங்கள் இல்லை.

3. $x^9 - 5x^5 + 4x^4 + 2x^2 + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு குறைந்தபட்சம் 6 மெய்யற்ற கலப்பெண் தீர்வுகள் உண்டு எனக் காட்டுக.

தீர்வு:

$p(x) x^9 - 5x^5 + 4x^4 + 2x^2 + 1 = 0$ என்க

குறிகள் +, -, +, +, +

$p(x)$ -ல் இரண்டு குறிமாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது.

மேலும் $p(-x) = (-x)^9 - 5(-x)^5 + 4(-x)^4 + 2(-x)^2 + 1 = 0$

$p(-x) = -x^9 + 5x^5 + 4x^4 + 2x^2 + 1 = 0$

$p(-x)$ க்கு ஒரே ஒரு குறி மாற்றம்.

$\therefore p(x)$ க்கு அதிகபட்சம் இரண்டு மிகை மூலம் மற்றும் 1 குறை மூலம் உள்ளது.

$p(x)$ - ன் படி 9, ஆதலால் $p(x)$ க்கு குறைந்தபட்சம் 6 கற்பனை தீர்வுகள் உள்ளன.

4. $x^9 - 5x^8 - 14x^7 = 0$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டின் மிகையெண் மற்றும் குறையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கையை தீர்மானிக்க.

தீர்வு:

$$p(x) = x^9 - 5x^8 - 14x^7 = 0 \text{ என்க}$$

$p(x)$ க்கு ஒரே ஒரு குறி மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது.

$$\text{மேலும் } p(-x) = (-x)^9 - 5(-x)^8 - 14(-x)^7 = 0$$

$$\Rightarrow p(-x) = -x^9 - 5x^8 + 14x^7 = 0$$

$p(-x)$ க்கு ஒரே ஒரு குறி மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது.

$\therefore p(-x)$ -க்கு அதிகபட்சம் ஒரு மிகை மற்றும் ஒரு குறை மூலம் உள்ளது.

5. $x^9 + 9x^7 + 7x^5 + 5x^3 + 3x$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவை மெய்யெண் மற்றும் மெய்யற்ற கலப்பெண் பூச்சியமாக்கிகளின் துல்லியமான எண்ணிக்கையைக் கண்டறிக.

தீர்வு:

$p(x) = x^9 + 9x^7 + 7x^5 + 5x^3 + 3x$ என்க

$p(x)$ க்கு குறி மாற்றம் இல்லை.

$$p(-x) = (-x)^9 + 9(-x)^7 + 7(-x)^5 + 5(-x)^3 + 3(-x)$$

$$= -x^9 - 9x^7 - 7x^5 - 5x^3 - 3x$$

$p(-x)$ க்கு குறி மாற்றம் இல்லை

$\therefore p(x)$ க்கு மிகை மற்றும் குறை மூலங்கள் இல்லை.